

2014 Final

1) $V = \frac{10}{R^2} \sin \theta \cos \phi$ olan hava ortamı için

a-) $(2, 90^\circ, 0^\circ)$ noktasında E ve D = ?

Çözüm:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V = -\left(\frac{\partial V}{\partial R}\vec{a}_R + \frac{\partial V}{R\partial\theta}\vec{a}_\theta + \frac{\partial V}{R\sin\theta\partial\phi}\vec{a}_\phi\right)$$

$$= \vec{a}_r \frac{20}{R^3} \sin\theta \cos\phi - \frac{10}{R^3} \cos\theta \cos\phi \vec{a}_\theta + \frac{10}{R^3} \sin\theta \vec{a}_\phi$$

$$\vec{E} = (2, 90^\circ, 0^\circ) = \frac{20}{8} \vec{a}_r - \frac{10}{8} \cdot 0 \cdot \vec{a}_\theta + \frac{10}{8} \cdot 0 \cdot \vec{a}_\phi = \frac{20}{8} \vec{a}_r$$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E} = \epsilon \cdot \frac{20}{8}$$

b-) $10 \mu C$ 'luk yükü $A(2, 90^\circ, 0^\circ)$ noktasında $B(1, 90^\circ, 60^\circ)$ noktasına taşımak için yapılan iş (W) nedir?

Çözüm:

$$W = Q \cdot V$$

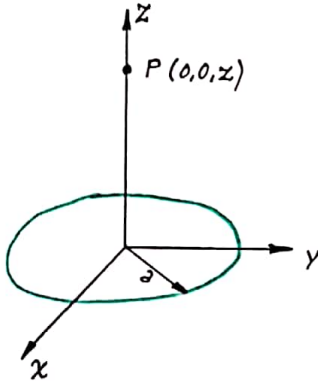
$$V_A = \frac{10}{2^2} \sin 90^\circ \cos 0^\circ = \frac{10}{4} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{10}{4}$$

$$V_B = \frac{10}{1^2} \sin 90^\circ \cos 60^\circ = 10 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 5$$

$$W = 10 \mu C \cdot V_B - V_A = 10 \mu C \cdot 2,5 = 25 \mu J$$

2014 Final

3)



Yarıçapı a ve yük dağılımı ρ_s olan çember şeklindeki çizgi yük için

a-) P noktasındaki $V=?$

b-) P noktasındaki $\vec{E}=?$

Çözüm:

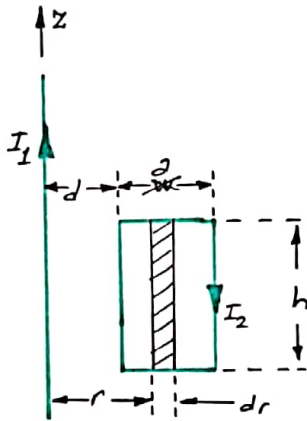
$$\begin{aligned} \text{a-)} \quad V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho_s \cdot \frac{1}{|R|} \cdot d\vec{s} \quad |R| = \sqrt{z^2 + r^2} \\ &= \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{r dr d\theta}{\sqrt{z^2 + r^2}} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + a^2} + |z| \right] \end{aligned}$$

$$\text{b-)} \quad \vec{E} = -\vec{\nabla} \cdot V = -\vec{a}_z \frac{\partial V}{\partial z}$$

$$= 2z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[1 - z(z^2 + a^2)^{-1/2} \right] \quad z > 0$$

$$= -2z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[1 + z(z^2 + a^2)^{-1/2} \right] \quad z < 0$$

4)



- a-) diktörge içindeki $B = ?$
 b-) diktörge yüzeyinden geçen $\Phi = ?$
 c-) ortak endüktans $L = ?$

Çözüm:

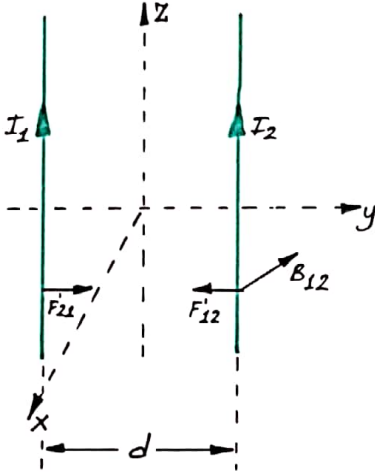
$$a-) \quad \vec{B} = \vec{a}_\phi \cdot \mathcal{M} \cdot H_1 = \vec{a}_\phi \cdot \mathcal{M} \cdot \frac{I_1}{2\pi r}$$

$$b-) \quad \Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad d\vec{s} = \vec{a}_\phi \cdot b \cdot dr$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi} \cdot \int_d^{d+2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{2}{d}\right)$$

$$c-) \quad L = \frac{1}{I} = \frac{\Phi}{I_1} = \frac{\mu_0 b I_1}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{2}{d}\right)$$

Aynı yönde I_1 ve I_2 akımlarını taşıyan çok uzun, ince, birbirlerine paralel iki iletken tel arasındaki birim uzunluk başına kuvveti belirleyiniz.



a-) $B_{12} = ?$

b-) $F_{12} = ?$

Çözüm:

a-) $B_{12} = -\hat{a}_x \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$

b-) $F'_{12} = I_2 (\hat{a}_z \times B_{12})$

$$F'_{12} = -\hat{a}_y \frac{\mu_0 I_1 \cdot I_2}{2\pi d} \quad (\text{N/m})$$

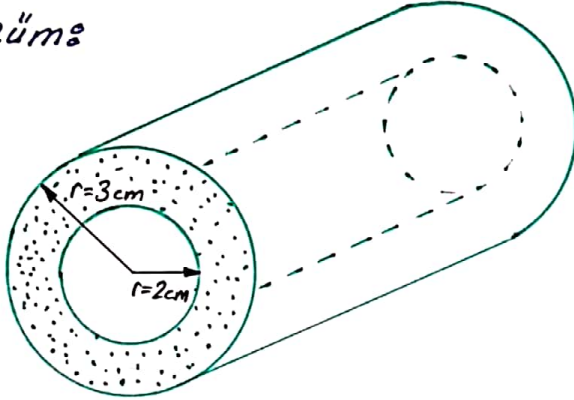
Alıştırma 3.8

Dış yarıçapı 3 cm, iç yarıçapı 2 cm olan çok uzun bakır bir tüp, eksenindeki 60 (pC/m)'lik çizgi yükü çevrelemektedir.

a-) $r = 1\text{ m}$, $r = 2,5\text{ cm}$ ve $r = 1,5\text{ cm}$ için E 'yi

b-) iç ve dış yüzeyler arasındaki potansiyel farkı bulunuz

Çözüm:



a-) $r = 1\text{ m}$ için

$$E = \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_0 R} = \frac{60 \cdot 10^{-12}}{2\pi \frac{10^{-9}}{36\pi} \cdot 1} = 1,08 \text{ V/m}$$

$r = 2,5\text{ cm} = 0,025\text{ m}$ iken bakır yüzey içerisinde old. için $E = 0$ 'dır.

$r = 1,5\text{ cm} = 0,015\text{ m}$ için

$$E = \frac{\rho_l}{2\pi \epsilon_0 R} = \frac{60 \cdot 10^{-12}}{2\pi \frac{10^{-9}}{36\pi} \cdot 0,015} = 0,72 \text{ V/m}$$

b-) iç ve dış potansiyel birbirine eşit ve farkı 0'dır.

$$V_{iç} - V_{dış} = 0 \text{ 'dır.}$$

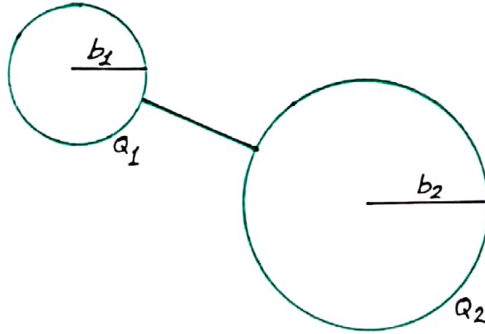
Örnek 3-11

Yarıçapları b_1 ve b_2 ($b_2 > b_1$) olan iki küresel iletken, bir iletken tel ile bağlanmıştır. İletkenler arasındaki uzaklık b_2 'ye göre çok büyüktür dolayısıyla, iletken küreler üzerindeki yükleri düzgün dağılmış olarak kabul edebiliriz. Küreler üzerinde Q toplam yükü depolanmıştır.

a-) iki küredeki yükleri

b-) küre yüzeylerindeki elektrik alan şiddetini bulunuz.

Çözüm



a-) iletken küreler aynı potansiyeldedir.

$$\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 b_1} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 b_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{b_1}{b_2} \quad \text{ve} \quad Q_1 + Q_2 = Q$$

küre üzerindeki yükler yarıçapları ile doğru orantılı olduğundan.

$$Q_1 = \frac{b_1}{b_1 + b_2} \cdot Q \quad \text{ve} \quad Q_2 = \frac{b_2}{b_1 + b_2} \cdot Q$$

b-) iletken kürelerin yüzeyindeki elektrik alan şiddetleri ise

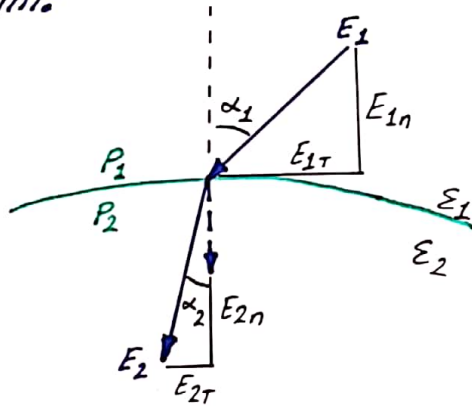
$$E_{1n} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 b_1^2} \quad \text{ve} \quad E_{2n} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 b_2^2} \quad \text{olacaktır.}$$

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \left(\frac{b_2}{b_1}\right)^2 \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{b_2}{b_1}$$

Örnek 3-14

Geçirgenlikleri ϵ_1 ve ϵ_2 olan iki dielektrik ortam yüksüz bir sınır ile ayrılmıştır. 1. ortamdaki elektrik alan şiddetinin, P_1 noktasındaki genliği E_1 ve normalle yaptığı açı α_1 'dir. 2. ortamdaki P_2 noktasında, elektrik alan şiddetinin genliğini ve yönünü belirleyiniz.

Çözüm:



$$\vec{E}_{1t} = \vec{E}_1 \cdot \sin \alpha_1$$

$$\vec{E}_{2t} = \vec{E}_2 \cdot \sin \alpha_2$$

$$\vec{E}_{1n} = \epsilon_1 |\vec{E}_1| \cdot \cos \alpha_1$$

$$\vec{E}_{2n} = \epsilon_2 |\vec{E}_2| \cos \alpha_2$$

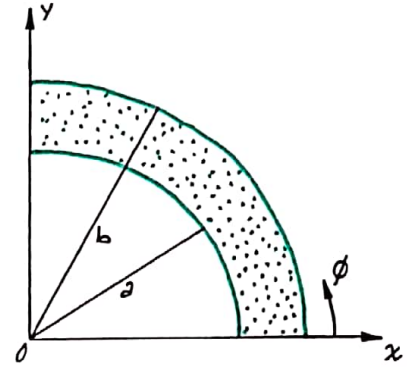
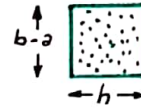
$$\frac{|\vec{E}_1| \cdot \sin \alpha_1}{\epsilon_1 |\vec{E}_1| \cos \alpha_1} = \frac{|\vec{E}_2| \sin \alpha_2}{\epsilon_2 |\vec{E}_2| \cos \alpha_2} \quad \text{ise} \quad \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$

$$\begin{aligned} E_2 &= \sqrt{E_{2t}^2 + E_{2n}^2} = \sqrt{(E_1 \sin \alpha_1)^2 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1 \cos \alpha_1\right)^2} \\ &= \left[(E_1 \sin \alpha_1)^2 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1 \cos \alpha_1\right)^2 \right]^{1/2} \end{aligned}$$

veya

$$E_2 = E_1 \left[\sin^2 \alpha_1 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \cos \alpha_1\right)^2 \right]^{1/2}$$

h düzgün kalınlıklı ve σ öz iletkenlikli bir iletken malzeme iç yarıçapı a , dış yarıçapı b olan çeyrek dairesel bir somun şeklindedir. Sınır yüzeyleri arasındaki direnci belirleyiniz.



Çözüm

* Silindirik koordinat sistemi

$$\phi = 0'da \quad V=0 \quad , \quad \phi = \pi/2'de \quad V=V_0$$

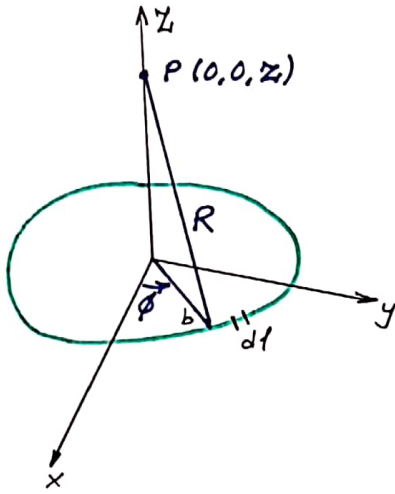
Akım yoğunluğu

$$\vec{j} = \sigma E = -\sigma \nabla V = -\sigma \frac{\partial V}{r \partial \phi} = -\sigma \frac{2\sigma V_0}{\pi r}$$

$$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{s} = \frac{2\sigma V_0}{\pi} h \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{2\sigma h V_0}{\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$R = \frac{V_0}{I} = \frac{\pi}{2\sigma h \ln(b/a)}$$

Alıştırma 5.5



a-) 2A'lik DC taşıyan 5cm çember merkezindeki $B=?$

b-) 4A'lik DC taşıyan 8cm yarıçember merkezindeki $B=?$

$$dl = \partial_\phi b d\phi$$

$$R = -b \partial_r$$

$$dl \times R = \partial_\phi b d\phi \times -b \partial_r$$

Çözüm:

a-)

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dl \times R}{R^3}$$

$$dl \times R = \begin{vmatrix} \partial_r & \partial_\phi & \partial_z \\ 0 & b & 0 \\ -b & 0 & 0 \\ \partial_r & \partial_\phi & \partial_z \\ 0 & b & 0 \end{vmatrix} = b^2 \partial_z d\phi$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \partial_z \frac{b^2 d\phi}{b^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} (\phi)_0^{2\pi}$$

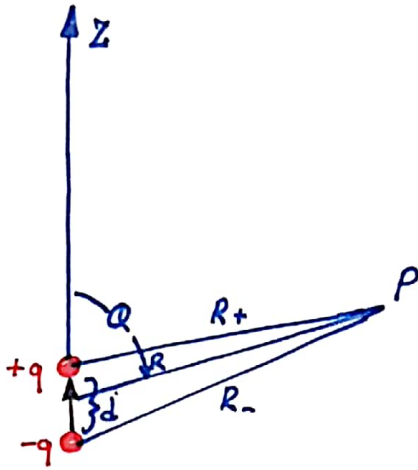
$$B = \frac{\mu_0 I \cdot 2\pi}{4\pi \cdot b} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2b} \partial_z$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2b} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 2}{2 \cdot 0,05} = 8\pi \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

b-) Yarım çember $B = \frac{\mu_0 I}{4b}$ 'dir

$$B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 4}{4 \times 0,08} = 5\pi \cdot 10^{-6} \text{ T}$$

QR 3-7



Bir elektrik dipol şekilde gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. Dipolden R kadar uzaklıktaki ($R \gg d$) gelişigüzel P noktasındaki potansiyel V 'yi ve E 'yi bulunuz.

Çözüm:

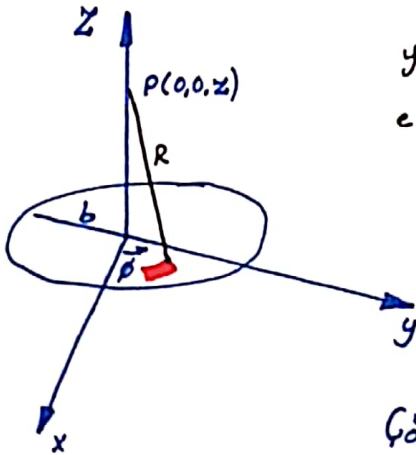
$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right) \quad R_+ \approx \left(R - \frac{d}{2} \cos \theta \right) \\ R_- \approx \left(R + \frac{d}{2} \cos \theta \right)$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R - \frac{d}{2} \cos \theta} - \frac{1}{R + \frac{d}{2} \cos \theta} \right) \approx \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$E = -\nabla V = -\partial_R \frac{\partial V}{\partial R} - \partial_\theta \frac{\partial V}{R \partial \theta}$$

$$E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^3} (\partial_R 2 \cos \theta + \partial_\theta \sin \theta)$$

QR 3-8



Yüzey yük yoğunluğu ρ_s olan b yarıçaplı diskin eksenindeki elektrik alan şiddetini bulunuz.

Çözüm:

$$ds = r dr d\phi$$

$$R = \sqrt{z^2 + r^2}$$

$$V = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{r'}{(z^2 + r'^2)^{1/2}} dr' d\phi$$

$$= \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} (z^2 + b^2)^{1/2} - |z|$$

$$E = -\nabla V = -\partial_z \frac{\partial V}{\partial z}$$